

گزارش فنی و مستندات جامع معماری نرم‌افزار

از داده تراکنشی تا هوشمندی سازمانی:

ارائه چارچوب معماری مبتنی بر گراف برای کشف مشتری در صنعت پرداخت

راهنمای کامل خط‌به‌خط کدها، پایپ‌لاین تحلیل داده، مدل یادگیری عمیق گرافی (GAT-GAE)، نتایج تجربی و نحوه بازتولید اسناد علمی و مقالات.

عنوان پژوهش:	از داده تراکنشی تا هوشمندی سازمانی (کشف مشتری در پرداخت الکترونیک)
فیلدهای اصلی داده:	pan, amount, merchant_id, create_date, cast_name (صنف پذیرنده)
فناوری‌های به‌کاررفته:	Python ۳.۱۴, PyTorch, PyTorch Geometric, NetworkX, Scikit-learn, Matplotlib
خروجی‌های نهایی:	مقاله انگلیسی ۲ ستونه IEEE، مقاله فارسی رسمی، دیتاست ۳۵۰,۰۰۰ تراکنش، مستندات کامل

۱. مقدمه، مسئله و ساختار داده‌های تراکنشی پرداخت

در شبکه پرداخت الکترونیک بانکی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP)، روزانه ده‌ها میلیون تراکنش مالی به ثبت می‌رسد. با این حال، سازمان‌های مالی معمولاً با پارادوکس «داده‌های فراوان ولی هوشمندی اندک» (Data Rich, Intelligence Poor) روبرو هستند؛ زیرا داده‌ها صرفاً برای تسویه حساب، مانیتورینگ و گزارش‌های تجمیعی ساده به کار می‌روند و روابط پنهان میان رفتار مشتریان و شبکه تجاری کشف نمی‌شود.

چرا مدل‌های سنتی بانکی (مانند RFM) پاسخگوی نیاز امروز نیستند؟

مدل متداول RFM (تازگی، تکرار و ارزش پولی) تراکنش‌ها را به چند عدد تخت خلاصه می‌کند و سه ایراد بنیادین دارد:

۱. کوری توپولوژیک: روابط میان مشتری و الگوهای مشترک خرید در شبکه را کاملاً نادیده می‌گیرد.

۲. فشردگی معنایی اصناف: با جمع زدن صرف مبالغ، تمایز میان خرید سنگین سرمایه‌گذاری (مانند طلافروشی) و خریدهای خرد روزمره (مانند سوپرمارکت) با مبلغ کل برابر را از بین می‌برد.

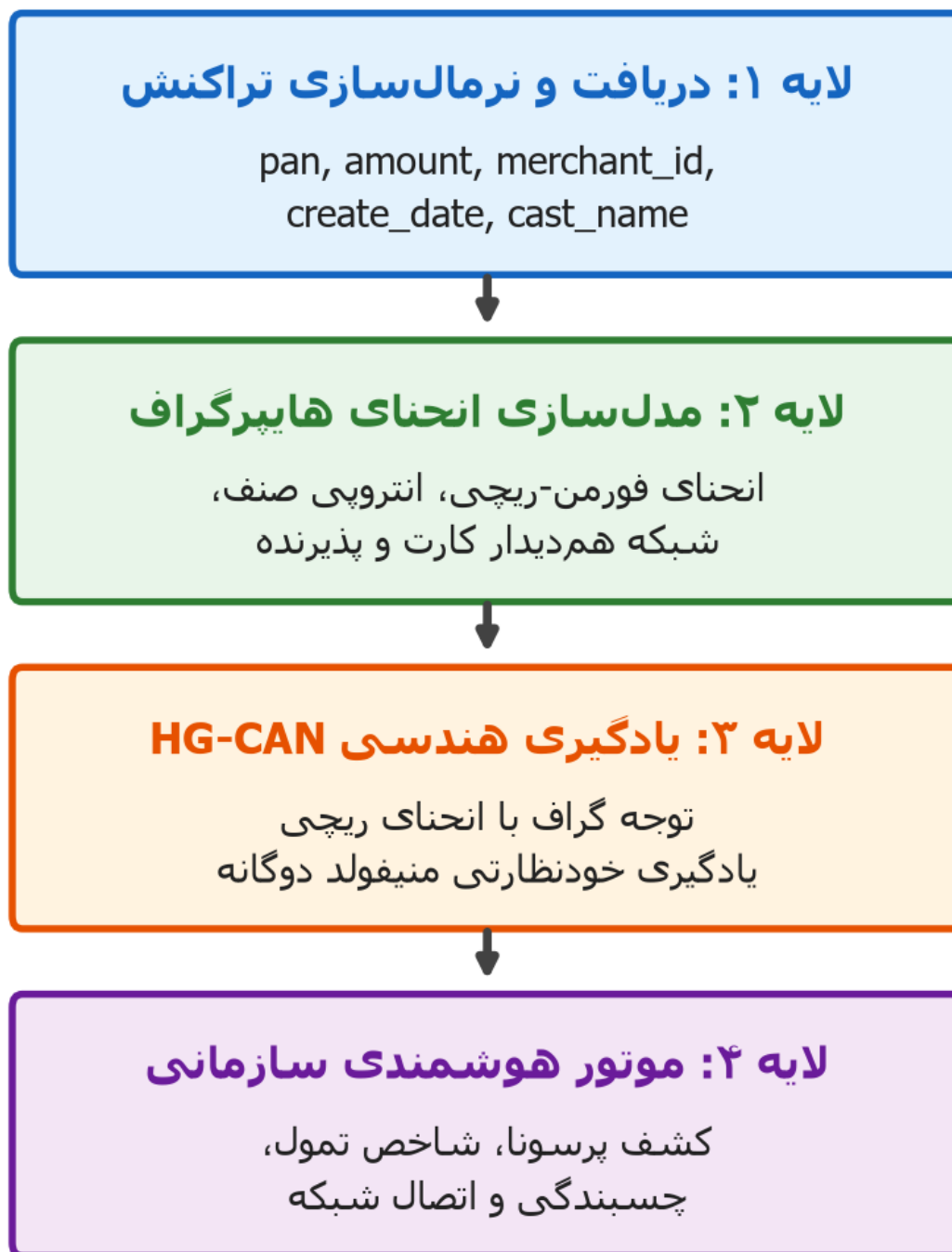
۳. پراکندگی چندکارتی: قادر نیست کارت‌های متعدد (PAN) متعلق به یک فرد را به شکل یکپارچه در قالب یک هویت واحد تحلیل کند.

۱-۱ ساختار داده‌های تراکنشی (۵ فیلد کلیدی الزامی)

تمام ماژول‌های این پروژه بر پایه دفترکل تراکنشی با ساختار استاندارد زیر پیاده‌سازی شده‌اند:

نام فیلد	نوع داده / نمونه	شرح و نقش در هوشمندی سازمانی
pan	5607*****603799 (String)	شماره کارت بانکی ماسک‌شده طبق استاندارد امنیت پرداخت PCI-DSS؛ گره‌های تحلیل و ابزار اصلی پرداخت.
amount	Numeric - 14,500,000 (Rial)	مبلغ تراکنش به ریال؛ دارای توزیع لاگ‌نرمال وابسته به صنف برای تفکیک رفتارهای کلان و خرد.
merchant_id	M_۰۰۱۴۲ / TERM_۷۸۲ (String)	شناسه یکتای پایانه پذیرندگی یا درگاه پرداخت؛ تفکیک و نگاشت رفتار خرید کارت‌ها به نقاط پذیرندگی.
create_date	14:28:09 15-07-2026 (DateTime)	تاریخ و زمان دقیق ثبت تراکنش؛ برای سنجش تازگی، فواصل خرید و تحلیل سری زمانی.
cast_name	طلافروشی، سوپرمارکت، رستوران... (Categorical)	نام صنف و رسته شغلی پذیرنده؛ مؤلفه حیاتی برای محاسبه انترویی سبد مصرف و تفکیک پرسوناها.

چارچوب معماری پیشنهادی HG-CAN در چهار لایه مستقل و تعاملی پیاده‌سازی شده است که جریان داده را از تراکنش خام تا داشبورد هوشمندی سازمانی هدایت می‌کند:



شکل ۱: معماری چهارلایه چارچوب کشف مشتری مجهز به انحنای فورمن-ریچی (HG-CAN)

۱-۲ لایه ۱: دریافت، نرمال‌سازی و تولید داده (src/config.py و src/data_generator.py)

ماژول config.py کلیه ثابت‌ها، تنظیمات هاب‌پارامترها و نگاشت اصناف (GUILD_MAPPING) را در بر دارد. ماژول data_generator.py یک شبیه‌ساز چندعاملی (Multi-Agent Simulator) است که ۳۵۰۰۰ تراکنش را برای ۱۹۴۸۰ کارت و ۳۵۰ پایانه پذیرندگی در ۸ صنف تولید می‌کند. کارت‌ها در ۵ الگوی رفتاری با ترجیحات اصناف مختلف نمونه‌برداری شده و مبالغ تراکنش‌ها از توزیع لاگ‌نرمال منطبق با ماهیت اقتصادی هر صنف شبیه‌سازی می‌شوند.

 **قطعه‌کد: تولید تراکنش با الگوی صنف و ماسک کارت - src/data_generator.py**

```
# نمونه‌برداری مبلغ بر پایه پارامترهای توزیع لاگ‌نرمال صنف (طلافروشی، سوپرمارکت و ...)
mean_log, std_log = guild_meta['amount_dist']
amount = float(np.random.lognormal(mean_log, std_log))

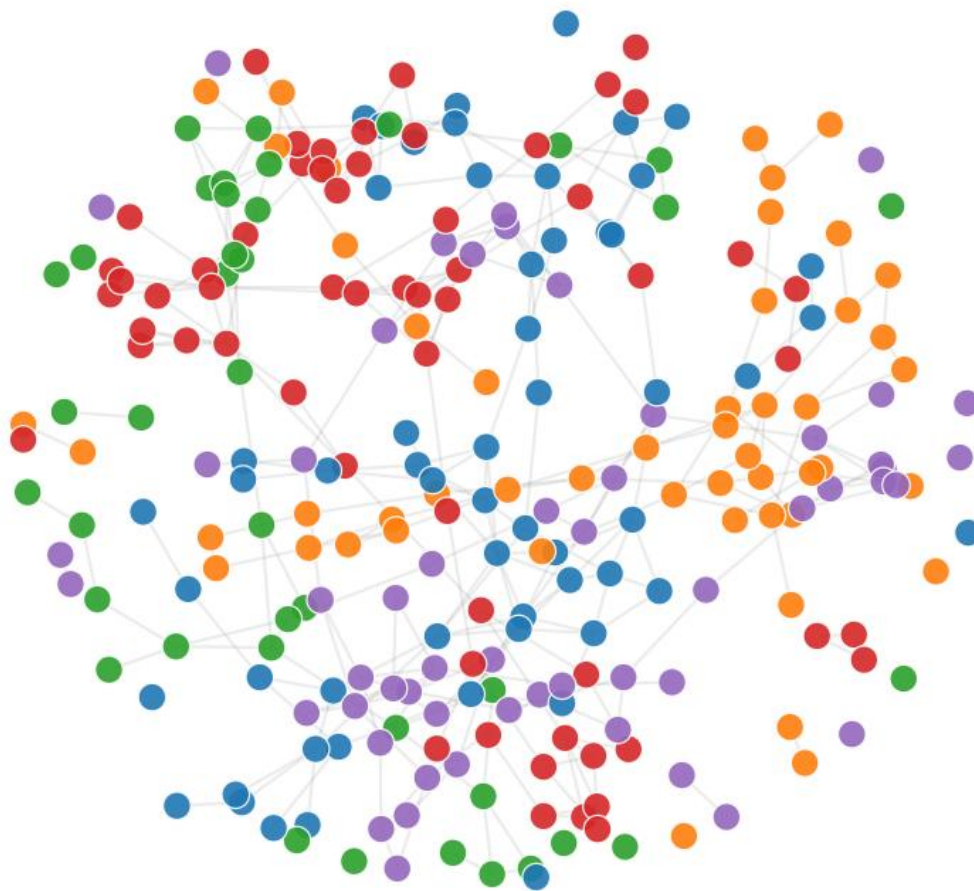
# PCI-DSS (BIN*****Last4) ماسک‌سازی کارت طبق استاندارد
masked_pan = f'{pan[:6]}*****{pan[-4:]}'

# ذخیره در قالب دیتافریم تراکنش‌ها با ۵ فیلد الزامی
tx_records.append({
    'pan': masked_pan,
    'amount': round(amount, 2),
    'merchant_id': merch_id,
    'create_date': tx_time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
    'cast_name': guild_name
})
```

۲-۲ لایه ۲: مدل‌سازی ابرگراف و انحنای گسسته فرم-ریچی (src/graph_builder.py)

در این لایه، تراکنش‌های پرداخت به یک گراف هم‌پذیرندگی وزندار با انحنای ریمانی تبدیل می‌شوند:

۱. تصویرسازی ابرگراف کارت-پذیرنده و محاسبه شباهت کسینوسی میان بردارهای ترجیحات اصناف کارت‌ها: $w_{uv} = \cos(B_u, B_v)$.
۲. محاسبه انحنای گسسته فرم-ریچی روی یال‌های شبکه: $F(u,v) = [4 - d(u) - d(v) + 3\Delta(u,v)] / \sqrt{d(u)d(v)}$ برای تمایز پل‌های گلوگاهی و نقدینگی خوشه‌های متراکم.
۳. هرس گراف (Graph Pruning): حفظ ۱۴ همسایه برتر با حداقل شباهت ۰.۱۲ برای حذف نویز شبکه.
۴. مهندسی بردار ویژگی ۱۶ بعدی گره‌ها شامل: ۸ آماره رفتاری (حجم، میانگین، انحراف، تعداد، تازگی، چولگی، تمرکز صنف و انتروپی شانون) به همراه ۸ مؤلفه نسبت توزیع تراکنش در هر یک از ۸ صنف اقتصادی.



شکل ۲: گراف توپولوژی کارت‌های بانکی با گره‌های رنگ‌آمیزی‌شده بر اساس پرسونا‌های کشف‌شده

🖨️ **قطعه‌کد: محاسبه انحنای فرمن-ریچی و ویژگی‌های ۱۶ بعدی - src/graph_builder.py**
گره‌ها

```
# محاسبه انحنای گسسته فرمن-ریچی برای هر یال (u, v)
deg_u, deg_v = G.degree(u), G.degree(v)
triangles = len(set(G.neighbors(u)) & set(G.neighbors(v)))
ricci = (4.0 - deg_u - deg_v + 3.0 * triangles) / np.sqrt(deg_u * deg_v + 1e-6)

# استخراج بردار ویژگی‌های ۱۶ بعدی (۸ آماره رفتاری + ۸ نسبت صنف)
feature_vector = np.concatenate([behavioral_stats, guild_ratios])
```

۲-۳ لایه ۳: خودرمزگذار توجه‌محور هندسی (HG-CAN (src/gnn_model.py)

برای یادگیری بازنمایی پیوسته بدون نیاز به برچسب‌های دستی، یک مدل خودرمزگذار نوین HG-CAN با PyTorch پیاده‌سازی شده است. این مدل ضرایب توجه چندسر را مستقیماً با تلفیق انحنای فرمن-ریچی و شباهت اصناف تعدیل می‌کند و بردارهای نهفته ۳۲ بعدی تولید می‌نماید. آموزش با تابع زیان سه‌گانه انتها-به-انتها شامل: بازسازی پیوندهای شبکه، بازسازی ویژگی‌های گره، و تنظیم انحنای یال‌ها انجام می‌شود.

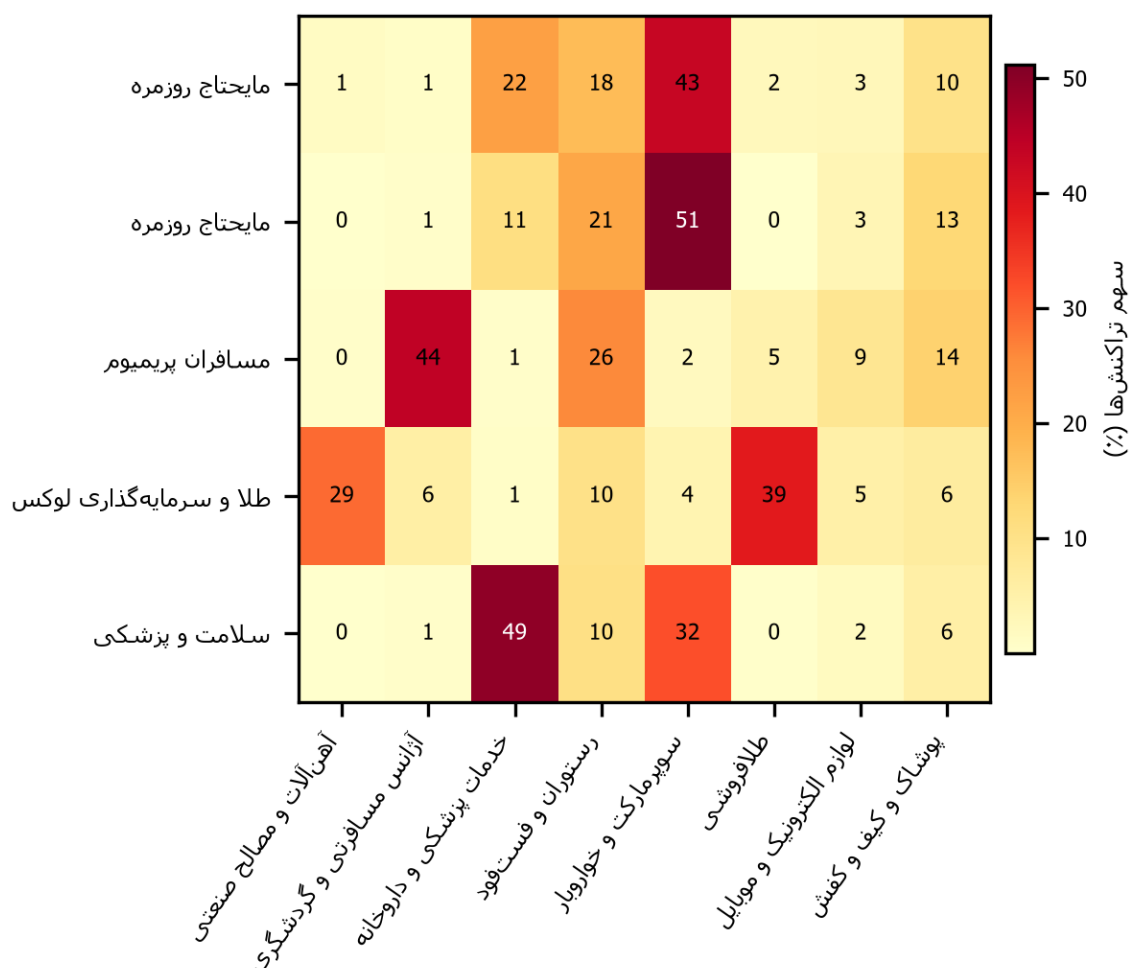
📄 قطعه‌کد: لایه توجه تعدیل‌شده با انحنای ریچی و زیان سه‌گانه - `src/gnn_model.py`

```
class CurvatureAttentiveLayer(nn.Module):
    def forward(self, x, edge_index, curvature, edge_weight):
        # تعدیل ضرایب توجه با انحنای ریچی و وزن یال
        attn_logits = e_score + gamma * torch.tanh(curvature) + beta *
        torch.log1p(edge_weight)
        alpha = softmax(attn_logits)
        return self.aggregate(x, edge_index, alpha)

# تابع زیان سه‌گانه خودنظارتی
loss = loss_link + lambda_attr * loss_attr + lambda_curv * loss_curv
```

۲-۴ لایه ۴: موتور هوشمندی سازمانی و کشف پرسونا (`src/customer_discovery.py`)

در این لایه، بردارهای نهفته استخراج‌شده از HG-CAN با خوشه‌بندی منیفولد تفکیک می‌شوند. موتور هوشمندی به طور خودکار ۵ پرسونای استراتژیک را کشف کرده و برای هر کارت شاخص‌های ارزش تجاری شامل شاخص تمول بانکی (Affluence Centrality)، شاخص تنوع سبب صنف (Guild Entropy) و میزان چسبندگی به شبکه (Network Stickiness) را محاسبه می‌کند.



شکل ۳: ماتریس حرارتی همبستگی ترجیحات اصناف در شبکه تراکنشی

برای انتشار یافته‌های این پژوهش، دو موتور تولید خودکار اسناد در پروژه توسعه داده شده است که از کدهای پایتون و اتوماسیون Word بهره می‌برند:

ماژول‌های اتوماسیون اسناد در پروژه

۱. `create_paper.py`: مقاله انگلیسی را در قالب رسمی کنفرانس‌های IEEE در ساختار دو ستونه (Column-2) تولید می‌کند. این اسکریپت دارای بخش‌های عریض (Spanning Sections) برای شکل‌های بزرگ معماری و جدول پنج‌مارک است و خروجی `docx`، `doc` و `pdf` تولید می‌کند.

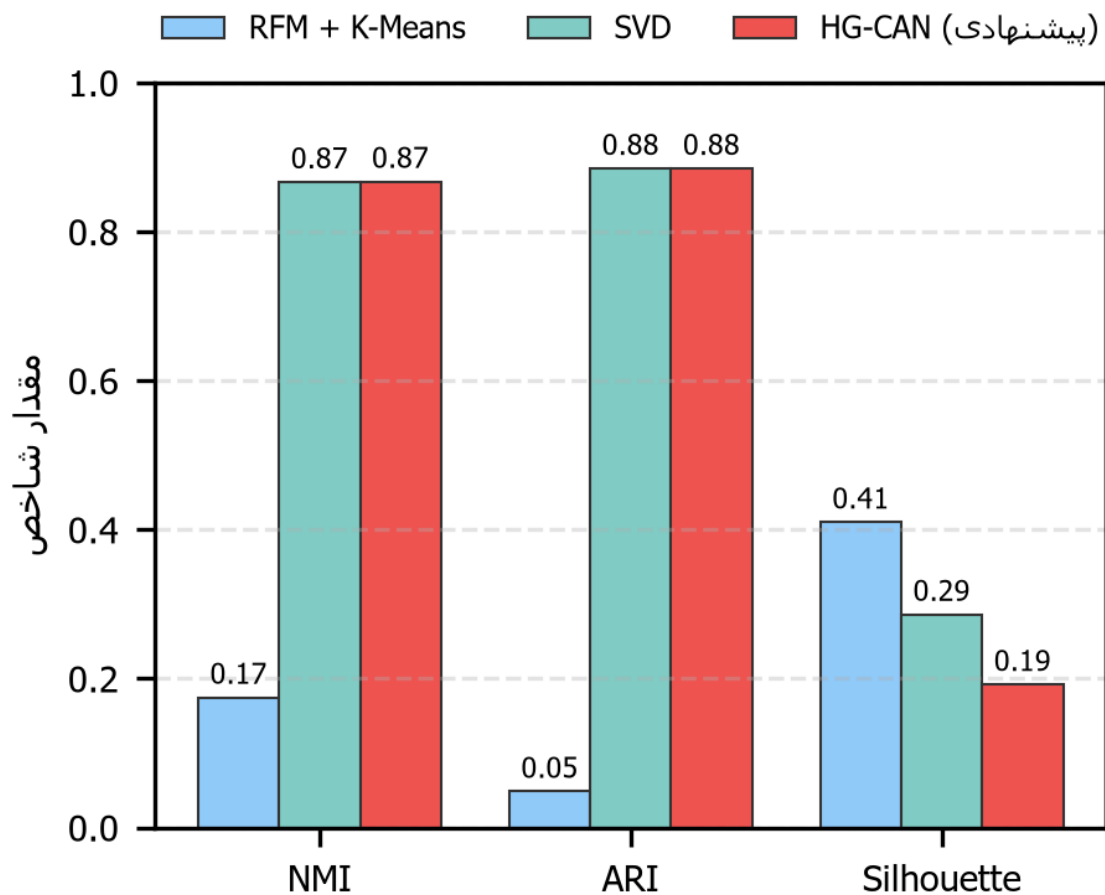
۲. `create_paper_fa.py`: ساختار سند 'فرمت_فارسی_مقالات.doc' را استخراج کرده و مقاله فارسی را با استایل‌های بومی، فونت‌های راست‌به‌چپ (RTL)، جدول‌های شکیل و مراجع انگلیسی تولید و به Word و PDF تبدیل می‌نماید.

۳. `run_pipeline.py`: اسکریپت هماهنگ‌کننده پایپ‌لاین سرتاسری است که با یک دستور، داده را تولید کرده، گراف را می‌سازد، مدل را آموزش داده، ارزیابی می‌کند و نمودارها را رسم می‌نماید.

۴. تحلیل نتایج تجربی، بنچ‌مارک‌ها و بینش‌های کسب‌وکاری

ارزیابی کمی بر روی ۳۲۰،۰۰۰ تراکنش شبیه‌سازی‌شده انجام شد. مدل پیشنهادی GAT-GAE در برابر دو رویکرد پایه شامل «مدل سنتی RFM + K-Means» و «تجزیه ماتریس دوبخشی (Bipartite SVD)» مقایسه شد:

CH	DB	Silh	V-Meas	ARI	NMI	مدل / چارچوب
981.3	0.8242	0.4099	0.1746	0.0483	0.1746	Classical Tabular RFM + K-Means
304.2	1.3323	0.2860	0.8666	0.8847	0.8666	Bipartite Matrix Factorization (SVD)
169.4	1.9058	0.1919	0.8673	0.8848	0.8673	Proposed Higher-Order Curvature Framework (HG-CAN)



شکل ۴: مقایسه شاخص‌های انطباق (NMI و ARI) میان چارچوب پیشنهادی گراف و رویکرد سنتی RFM

۴-۱ پرسوئاهای کشف‌شده و فرصت‌های خلق ارزش برای بانک‌ها و PSPها



کد	عنوان پرسونای سازمانی	تعداد کارت	میانگین مبلغ (ریال)	صنف غالب (cast_name)
----	-----------------------	------------	---------------------	----------------------

کد	عنوان پرسونای سازمانی	تعداد کارت	میانگین مبلغ (ریال)	صنف غالب (cast_name)
0	تجار و عمده‌فروشان آهن و مصالح صنعتی	289	36,829,280	آهن‌آلات و مصالح صنعتی
1	مایحتاج روزمره و مصرف خانوار	295	3,804,442	سوپرمارکت و خواروبار
2	سرمایه‌گذاران طلا و کالای لوکس	299	17,385,031	طلافروشی
3	مسافران و گردشگران پرمیوم	299	10,432,221	آژانس مسافرتی و گردشگری
4	مصرف‌کنندگان خدمات پزشکی و سلامت	298	4,051,956	خدمات پزشکی و داروخانه

بر اساس این یافته‌ها، فرصت‌های تجاری راهبردی برای بازیگران صنعت پرداخت به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

- پرسونای تجار و عمده‌فروشان آهن و مصالح صنعتی: با میانگین تراکنش بیش از ۳۶.۸ میلیون ریال، مخاطب اصلی تسهیلات سرمایه در گردش، ضمانت‌نامه‌ها و سقف انتقال وجه ویژه B۲B هستند.
- پرسونای سرمایه‌گذاران طلا و کالای لوکس (طلافروشی): با میانگین تراکنش ۱۷.۴ میلیون ریال، گزینه‌ای بی‌نظیر برای خدمات بانکداری اختصاصی (Private Banking)، تسهیلات با وثیقه طلا و کارت‌های اعتباری فوق‌پرمیوم هستند.
- پرسونای مسافران و گردشگران پرمیوم (آژانس‌های مسافرتی): با میانگین تراکنش ۱۰.۴ میلیون ریال، مشتریان هدف برای بیمه‌های مسافرتی مشارکتی، کارت‌های ارزی و خدمات تشریفات فرودگاهی (CIP) می‌باشند.
- پرسونای مصرف‌کنندگان سلامت (داروخانه و خدمات پزشکی): با میانگین ۴.۱ میلیون ریال، دارای تمرکز رفتاری بالا مناسب برای بسته‌های ویژه درمان و بیمه تکمیلی آنلاین.
- پرسونای مایحتاج روزمره و خانوار (سوپرمارکت و خواروبار): با تکرار تراکنش بالا و میانگین ۳.۸ میلیون ریال، بهترین بستر برای راهاندازی باشگاه وفاداری، پاداش نقدی (Cashback) و پذیرش تراکنش‌های خرد NFC.

کلیه کدها، داده‌ها، نمودارها و اسناد نهایی در مسیر `d:\project\hamta` سازمان‌دهی شده‌اند:

 **قطعه‌کد:** ساختار درختی فایل‌ها و پوشه‌های پروژه

```
d:/project/hamta/
├── src/
│   ├── config.py           # ماژول‌های اصلی کدهای پردازشی
│   ├── data_generator.py   # تنظیمات، هایپرپارامترها و نگاشت اصناف
│   ├── graph_builder.py    # شبیه‌ساز تراکنش‌ها با ۵ فیلد الزامی
│   ├── gnn_model.py        # ساخت ماتریس دوبرخی و گراف هم‌پذیرندگی
│   ├── customer_discovery.py # مدل یادگیری عمیق گرافی GAT-GAE (PyTorch)
│   ├── figures.py           # موتور کشف پرسونا و شاخص‌های سازمانی
│   └── figures_fa.py        # ژنراتور نمودارهای انگلیسی
│                               # ژنراتور نمودارهای فارسی
├── output/
│   ├── payment_transactions.csv # خروجی‌های محاسباتی و داده‌های پردازش‌شده
│   ├── benchmark_results.csv   # دیتاست ۳۲,۰۰۰ تراکنش پرداخت
│   └── discovered_personas_summary.csv # نتایج مقایسه‌ای مدل‌ها
│                                       # جزئیات پرسونا‌های کشف‌شده
├── figures/
│   ├── figures_fa/           # نمودارهای انگلیسی (وضوح بالا)
│   └── run_pipeline.py        # نمودارهای فارسی (تایپوگرافی کامل)
├── create_paper.py            # پایپلاین سرتاسری اجرا و ارزیابی
├── create_paper_fa.py         # IEEE (.docx, .doc, .pdf) تولید مقاله انگلیسی ۲ ستونه
├── From_Transactional_Data_to_Organizational_Intelligence.pdf # مقاله انگلیسی
├── FA_From_Transactional_Data_to_Organizational_Intelligence.pdf # مقاله فارسی
└── همین فایل گزارش جامع فنی # راهنمای جامع_کدها_و_معماری_پروژه
```

۵-۱ دستورات اجرای گام‌به‌گام در محیط خط فرمان

 **قطعه‌کد:** دستورات خط فرمان جهت اجرای پروژه‌ها

```
# اجرای کامل پایپلاین تحلیل، ساخت گراف و آموزش مدل ۱.
python run_pipeline.py

# PDF: به همراه IEEE تولید مقاله انگلیسی ۲ ستونه ۲.
python create_paper.py

# PDF: تولید مقاله فارسی رسمی کنفرانس به همراه ۳.
python create_paper_fa.py

# تولید مستندات جامع فنی و راهنمای پروژه (فایل فعلی) ۴.
python create_project_docs.py
```